Proyecto: MVP - Predictor de Demanda e Inventarios

Enfoque: Data Science + Machine Learning para PYMES (Ecosistema Oceanic)

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento define el Producto Mínimo Viable (MVP) de una plataforma de analítica avanzada orientada a pequeñas y medianas empresas en Colombia. El objetivo es transformar los datos operativos pasivos (reportes y auditoría) en activos estratégicos predictivos que optimicen la rentabilidad y el crecimiento.

2. Definición del Desafío

Actualmente, las PYMES generan grandes volúmenes de datos en sus ERPs, pero carecen de herramientas para interpretarlos a futuro. Esta falta de visión predictiva resulta en:

- Pérdida de ventas por quiebres de stock.
- Capital inmovilizado en inventario de baja rotación.
- Problemas de flujo de caja no anticipados.

3. Alcance del MVP

Creación de una plataforma web capaz de procesar datos históricos para generar proyecciones de negocio precisas.

Funcionalidades Clave

- **Ingesta de Datos:** Módulo dual de carga (CSV/Excel) y conectividad vía API con el ERP Oceanic.

- **Motor Predictivo:** Algoritmos de predicciones.

- **Dashboard de Decisiones:** Visualización interactiva de proyecciones y alertas.

Stack Tecnológico Sugerido

- **Backend & Ciencia de Datos:** Python ($Pandas$, $Scikit-learn$, $Prophet$ o $XGBoost$), Redes Neuronales.
- **Frontend:** Vue, Next.js o React con librerías de visualización (Recharts o D3.js).
- **Infraestructura:** Contenedores (Docker) y servicios cloud (AWS/Azure) con arquitectura de Microservicios.

4. Estrategia de Datos (Data Checklist)

Área	Datos Requeridos	Propósito
Ventas	SKU, fechas, cantidades, precios.	Predecir demanda y estacionalidad.
Inventario	Stock diario, Lead Times, devoluciones.	Optimizar el punto de reorden.
Finanzas	Histórico de pagos, gastos fijos/variables.	Predecir el flujo de caja (Cash Flow).

Hoja de Ruta

Fase 1: Definición, Estrategia y Arquitectura

Esta es la fase de cimentación donde se asegura que el modelo resuelva un problema de negocio real.

- **Definición de Objetivos Predictivos:** Determinar el KPI principal (ej. *Forecast* de ventas mensual por SKU) y el margen de error aceptable.
- **Inventario y Selección de Datos:** Identificar las fuentes en el ERP (tablas de facturación, inventario, clientes) y las variables externas
- **Selección del Stack Tecnológico:** Confirmar el uso de **Python** para el motor, **Next.js/React** para el cliente y la base de datos según el volumen.
- **Diseño de Arquitectura y Patrones:** Definir el flujo de datos (ETL) y patrones de diseño (ej. *Repository Pattern* para el acceso a datos o *Microservicios* para separar el motor de ML de la web).
- **Selección del Modelo Predictivo:** Evaluar algoritmos según la naturaleza de los datos:
    - **Series Temporales:**para estacionalidad.
    - **Regresión/Boosting:** si hay muchas variables correlacionadas.

Fase 2: Desarrollo del Ecosistema y Procesamiento

Aquí es donde los datos se vuelven "inteligentes" y la interfaz toma forma.

- **Interfaz Gráfica (UI/UX):** Creación del front-end para la carga de archivos y visualización de reportes iniciales.
- **Módulo de Captura de Datos:** Desarrollo de la lógica para ingesta de CSV/Excel y la autenticación con la API de **Oceanic**.
- **Pipeline de Procesamiento (Data Wrangling):** * Limpieza de "ruido" (datos nulos o erróneos).
    - Normalización y estructuración de los datos para que el modelo pueda leerlos.

Fase 3: Núcleo de Inteligencia (Modelado)

Donde ocurre la magia analítica.

- **Entrenamiento del Modelo:** Aplicar el algoritmo seleccionado sobre el histórico de datos.
- **Validación de Resultados:** Dividir los datos en entrenamiento y prueba para verificar qué tan cerca está la predicción de la realidad histórica.
- **Ajuste de Hiperparámetros:** Optimizar el modelo para mejorar la precisión.

Fase 4: Entrega y Aseguramiento de Calidad

Preparando el producto para el contacto con el usuario final.

- **Visualización de Resultados:** Implementación de dashboards interactivos que muestren las proyecciones de stock y ventas de forma clara.
- **Testing Integral:**
    - **Pruebas Unitarias:** Verificar que cada módulo funcione por separado.
    - **Pruebas de Integración:** Asegurar que los datos fluyan correctamente desde el ERP hasta el Dashboard.
    - **UAT (User Acceptance Testing):** Validar con un usuario real si la información es útil para su toma de decisiones.

Fase 5: Estabilización, Lanzamiento

Salida a producción y monitoreo continuo.

- **Montaje y Despliegue (Deployment):** Configuración del servidor (AWS/DigitalOcean/Azure) y contenedores (Docker).
- **Observabilidad:** Implementación de herramientas de monitoreo para saber si el modelo sigue siendo preciso con datos nuevos.
- **Ciclo de Q&A y Feedback:** Sesiones con clientes para resolver dudas y recoger requerimientos para la versión 2.0.

Información Relevante

1. Ciclo de Vida del Dato

El ciclo de vida del dato describe las etapas por las que atraviesa la información desde su origen hasta su eliminación:

1. **Captura**
   Obtención del dato desde las fuentes de origen (usuarios, sistemas, integraciones, eventos).

2. **Almacenamiento**
   Persistencia del dato en los repositorios definidos, garantizando integridad y disponibilidad.

3. **Análisis**
   Procesamiento y explotación del dato para generación de valor, métricas y toma de decisiones.

4. **Archivado**
   Conservación del dato histórico para cumplimiento normativo, auditoría o consultas futuras.

5. **Eliminación**
   Borrado definitivo del dato según políticas de retención, seguridad y normativas legales.



2. Diagrama de Contenedores (Arquitectura por Capas)

La arquitectura se organiza en capas desacopladas que permiten escalabilidad y mantenibilidad:

- **Capa de Ingesta**
  Responsable de recibir datos desde múltiples fuentes (APIs, eventos, archivos, streams).

- **Capa de Streaming**
  Procesamiento en tiempo real para eventos y flujos continuos de información.

- **Capa Batch**
  Procesamiento por lotes para cargas masivas, consolidaciones y cálculos periódicos.

- **Capa de Servicio**
  Exposición de datos procesados mediante APIs, reportes, dashboards y sistemas consumidores.

3. Clasificación de Datos

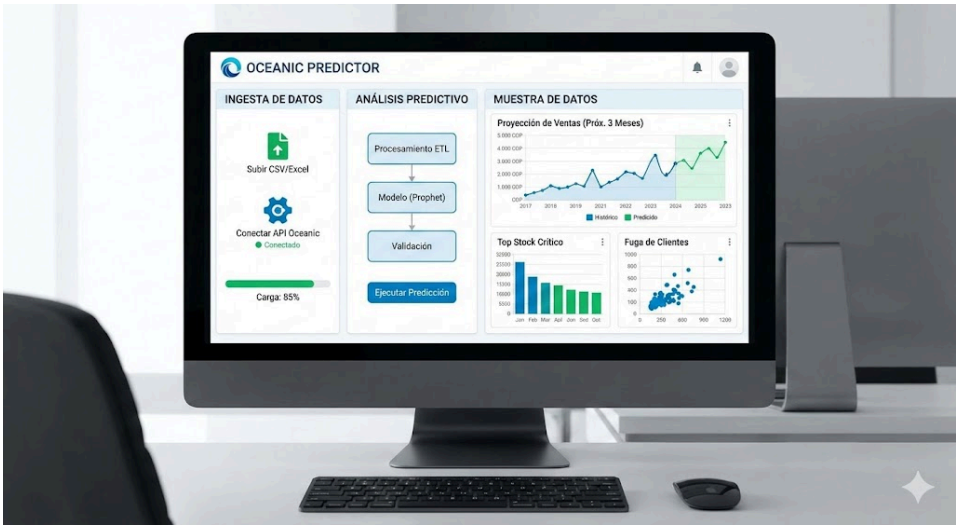
Los datos se organizan por niveles de madurez y calidad:

- **Bronce**
  Datos crudos, sin transformación. Representan la información tal como fue capturada.

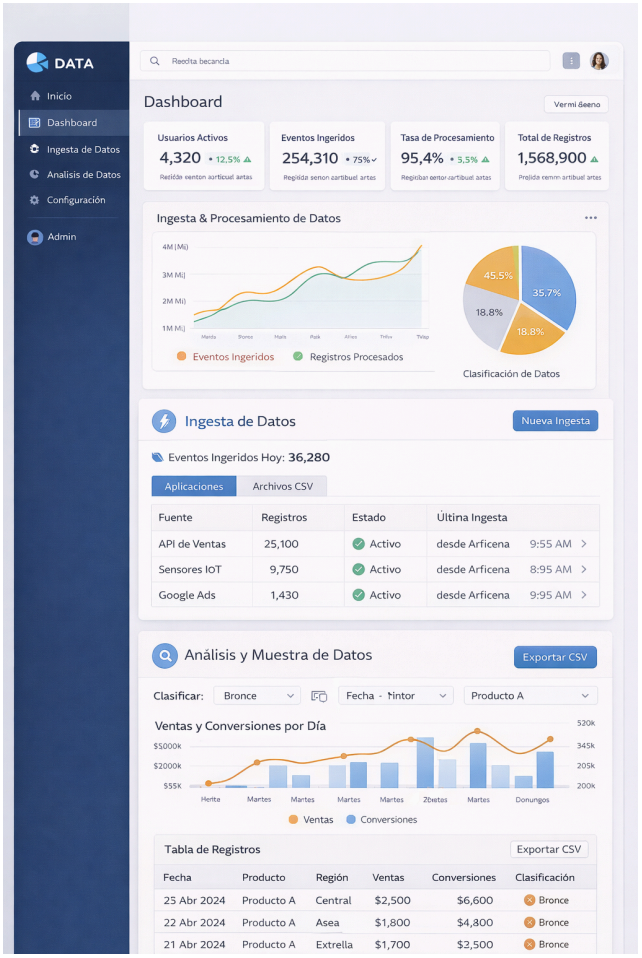
- **Silver**
  Datos depurados y estructurados, con validaciones y normalización básica.

- **Gold**
  Datos consolidados y enriquecidos, listos para consumo analítico y toma de decisiones.

Cómo resumimos el proyecto



VER: https://app.uizard.io/prototypes/dWveR1KRzZsA5wZa7xoz


DATA
Inicio
Dashboard
Ingesta de Datos
Analisis de Datos
Configuración
Admin
Reedta becancla
Dashboard
Usuarios Activos
4,320
Eventos Ingeridos
254,310
Tasa de Procesamiento
95,4%
Total de Registros
1,568,900
Ingesta & Procesamiento de Datos
Eventos Ingeridos
Registros Procesados
45.5%
35.7%
18.8%
18.8%
Clasificación de Datos
Ingesta de Datos
Nueva Ingesta
Eventos Ingeridos Hoy: 36,280
Aplicaciones
Archivos CSV
Fuente
Registros
Estado
Última Ingesta
API de Ventas
25,100
Activo
desde Arficena
9:55 AM
Sensores IoT
9,750
Activo
desde Arficena
8:95 AM
Google Ads
1,430
Activo
desde Arficena
9:95 AM
Análisis y Muestra de Datos
Exportar CSV
Clasificar:
Bronce
Producto A
Ventas y Conversiones por Día
Ventas
Conversiones
Tabla de Registros
Exportar CSV
Fecha
Producto
Región
Ventas
Conversiones
Clasificación
25 Abr 2024
Producto A
Central
$2,500
$6,600
Bronce
22 Abr 2024
Producto A
Asea
$1,800
$4,800
Bronce
21 Abr 2024
Producto A
Extrella
$1,700
$2,500
Bronce